华东师范大学

East China Normal University

学位论文开题报告登记表

Graduate Thesis/Dissertation Proposal Application Form

论文题目 **Thesis/Dissertation Title**	基于执行反馈的小模型知识图谱问答方法研究及雷达领域应用
学号 **Student No.**	
姓名 **Student Name**	
学生类别 **Graduate Degree Category**	▫学术学位博士生 Academic Doctoral Program ▫专业学位博士生 Professional Doctoral Program ▫学术学位硕士生 Academic Master's Program ▫专业学位硕士生 Professional Master's Program
学习形式 **Mode of Study**	▫全日制 Full-time ▫非全日制 Part-time
导师（组）Supervisor/ Committee	
专业/领域 **Major/Field of Study**	
培养单位 **School/Department**	

1、选题的研究意义及国内外研究现状综述，附参考文献。

Significance of the research topic, overview of the current research status (domestic and international), with references.

一、研究意义

专业知识问答需要将问题中的对象、关系和条件转换为可执行查询。小规模语言模型在多步操作中会遇到无关查询、空结果和依赖引用错误，局部偏差容易累积为无效调用或求解中断。本课题以3B量级语言模型为对象，研究如何从模型实际产生的偏离历史构造可执行后续监督，提高多步知识查询的完整求解率。

雷达技术资料中的参数与型号、部件、工作模式和配置紧密关联，连续范围、离散选项、典型值及上下界具有不同含义。技术参数查询需要联合读取多个事实，保持条件与量值的对应，并追溯原始资料。本研究以公开知识图谱任务验证恢复监督方法，以雷达条件化查询验证领域适用性，为参数比较、配置条件核查和资料利用提供研究基础。

二、国内外研究现状

程序式知识图谱问答以组合操作表达问题语义。KQA Pro提供自然语言问题、KoPL程序与SPARQL查询，为关系遍历、集合运算、属性比较和限定条件查询提供监督[1]。Qwen2.5等开放语言模型与LoRA低秩适配为小模型的知识查询训练提供了基础[2-3]。

执行学习研究关注动作、观察与后续决策的联系。ReAct交替组织推理和工具交互[4]；DAgger将当前策略访问的状态及专家动作纳入训练[5]。Agent-R利用搜索和轨迹修订形成恢复数据[6]；STeP使用教师提供的反思与纠正轨迹，以部分掩码控制监督位置[7]；OEC由学生先执行、专家中途承接历史续写，缓解训练与实际访问状态的差异[8]。

专业资料问答还涉及证据组织和来源支持。RAG将检索内容用于回答生成[9]，ALCE分别评价答案与引用质量[10]。雷达资料中的多型号表格、工作条件和配对参数要求模型保持明确的信息归属，适合结合结构化记录和可执行查询开展研究。

已有研究为恢复学习提供了状态采集、轨迹修订和目标监督思路。本课题围绕程序式问答中的依赖一致性与后缀可验证性，将真实偏离历史、句柄重映射和执行重放结合，构造配对恢复监督，并研究其在雷达条件化组合查询中的应用。

参考文献

[1] CAO S, SHI J, PAN L, et al. KQA Pro: A Dataset with Explicit Compositional Programs for Complex Question Answering over Knowledge Base[C]//ACL. 2022: 6101-6119.

[2] QWEN TEAM. Qwen2.5 Technical Report[EB/OL]. arXiv:2412.15115, 2024.

[3] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models[C]// ICLR. 2022.

[4] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C]// ICLR. 2023.

[5] ROSS S, GORDON G, BAGNELL D. A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning[C]//AISTATS. 2011: 627-635.

[6] YUAN S, CHEN Z, XI Z, et al. Agent-R: Training Language Model Agents to Reflect via Iterative Self-Training[EB/OL]. arXiv:2501.11425, 2025.

[7] CHEN Y, XU B, WANG X, et al. Training LLM-Based Agents with Synthetic Self-Reflected Trajectories and Partial Masking[EB/OL]. arXiv:2505.20023, 2025.

[8] LAUFFER N, DENG X, KUNDURTHY S, et al. Imitation Learning for Multi-turn LM Agents via On-policy Expert Corrections[EB/OL]. arXiv:2512.14895, 2025.

[9] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//NeurIPS. 2020.

[10] GAO T, YEN H, YU J, et al. Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations[C]// EMNLP. 2023: 6465-6488.

2、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题。

Research objectives, main content and key issues to be addressed.

一、研究目标

研究真实执行反馈驱动的恢复轨迹监督方法，提高小模型在公开知识图谱问答中的求解成功率；构建保留条件与来源的雷达知识和组合查询任务，评价同一方法在领域参数问答中的作用。

二、研究内容

（1）雷达来源知识与任务构建。以主体、部件、属性、量值形式、条件和出处组织记录，形成类型化知识视图与可执行参考，按来源家族划分材料，核对主体、事实记录及派生问题的交集，开展来源复核。

（2）恢复监督方法。采集训练题真实失败，保留共同前缀和首次分歧反馈，以依赖映射接入参考后缀，重放核验后构造普通与恢复配对样本，实施参数高效微调。

（3）公开方法验证。比较一次性程序生成、普通续训和恢复续训，分析准确率、完成率与成本，并在相同正常及偏离历史下检验恢复行为。

（4）雷达域内验证。以条件绑定表示组织专业证据，利用合成成功轨迹训练共同领域初始模型，再开展普通／恢复配对续训，直接评价执行所得的完整参数、条件与来源答案。

三、拟解决的关键问题

一是额外操作引起的结果编号变化与后续依赖衔接；二是真实偏离状态下有效监督目标的构造；三是型号、部件、单位和配置条件的共同保持；四是控制初始模型、任务和监督预算，使方法增量具有明确对照。

3、拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及其可行性分析。（研究方法涉及到人体或动物实验的，需首先进行伦理审查，审查通过后，须将人体、动物实验伦理审查意见作为开题报告的一部分，并同时附伦理审查通过批准函）

Proposed research methods, technical approach, experimental design and feasibility analysis .(If the research methods involve human or animal experiments, ethical review must be conducted first. Upon approval, the ethical review opinions must be included as an integral part of the Thesis/Dissertation Proposal, and the formal approval letter from the ethics committee must be attached.)

一、研究方法与技术路线

公开任务采用实体、关系、属性及限定条件构成的知识图谱，执行KoPL查询。雷达知识按主体与规格读法关联组织，部件、量值、条件和出处附着于读法；组合运算使用同批记录的类型表视图，完成检索、连接、筛选和范围判断，提交带条件与来源的答案。

在固定知识库、只读确定性操作和结果追加环境中，让初始模型在训练题上自由执行，以完整答案判断失败，定位共同成功前缀及首次参考分歧。设m(i)为参考步骤i的实际结果句柄，映射仅连接共同成功前缀或重放后缀的对应结果。恢复样本保留真实分歧和反馈，将后续依赖j改为m(j)；逐步核对依赖、函数类型及执行观察，再验证最终答案。

采用Qwen2.5-3B-Instruct与LoRA训练。参考后缀用于训练样本构造，评价时模型依据题目和实际工具观察自由执行。两组共享成功材料与参考后缀，配对部分分别采用正常历史和保留真实分歧的历史；仅监督后续助手动作，匹配问题、顺序及监督token。领域表示按“主体→部件→属性→条件”组织记录，以可逆还原检查语义一致性，支持参数选择与证据追溯。

总体路线为：来源知识与任务→真实失败采集→依赖映射和恢复监督→公开验证→雷达域内配对。公开图查询与领域类型表共享只读操作、显式依赖和可重放后缀，领域执行结果直接进入主要答案。

二、实验方案

（1）公开有效性：沿用5,000题训练、500题开发和2,000题项目留出划分。P为一次性程序生成，A为普通续训，C为恢复续训。A/C共享初始模型及监督预算，分别报告两个续训种子的准确率、完成率、调用和token成本；题级bootstrap区间条件于固定检查点，续训种子差异单列分析。

（2）同状态恢复：作为恢复行为的核心验证，在固定2,400题池中按失败、共同前缀、后缀可执行性及预算筛选状态。A/C从相同正常 / 偏离历史继续求解，比较两条件的C−A增量。按分歧可执行性、空结果与最终完成状态分层，结合来源核对实体、条件和量值错误案例。

（3）条件表示：在八来源96题上，以相同语义记录、模型和生成预算比较平铺与条件绑定，统计正文正确、参数错绑和引用支持，结合统一引用解析分析证据组织的作用。

（4）域内配对：用576条合成成功轨迹训练I_domain，在108道开发题上诊断查询能力；采集训练题真实失败，分别续训A_domain和C_domain，匹配初始模型、训练材料与监督量。24道基础题和12道组合题共享四个新来源家族，分表报告完整答案、改正与退步、逐来源计数及成本。开发阶段优先进行同方案配对复现。

来源评价采用原文独立作答、参考比对与分歧记录相结合的流程，在AI辅助交叉审阅基础上组织固定样本人工核查。训练和开发用于方法选择，评价材料按预定协议使用。

三、可行性分析

前期已实现恢复构造、LoRA训练及配对评价，公开任务平均提升4.75个百分点；雷达条件表示实验获得正文正确增加、参数错绑减少的结果。领域数据、类型查询、参考程序和训练推理入口均已准备。后续重点为同状态评价和域内配对实验，六个月计划覆盖计算环境恢复、模型文件核验、实验与论文完善；检查点恢复受限时，依据已保存配置开展配对复现并记录新版本。

4、选题的创新性或应用性。Novelty or applicability of the proposed topic.

（1）面向依赖一致性的恢复轨迹监督。利用真实偏离历史，通过参考步骤到实际结果句柄的映射构造后缀，以执行重放验证目标，将状态覆盖与可执行监督结合，并在匹配监督预算下检验方法效果。

（2）面向雷达条件参数的知识组织与执行问答。保持主体、部件、配置、量值形式和出处的关联，以条件绑定表示及类型化查询完成跨记录筛选和范围判断，使参数、条件与来源共同进入答案评价。

（3）应用成果。形成来源可追溯的雷达知识与问答材料、训练及评价实现，为技术参数查询、配置条件核查和专业资料利用提供可复用方法与案例。

5、论文大纲。Proposed thesis outline.

第一章 绪论：研究背景、核心问题、目标与技术路线。

第二章 相关技术与研究现状：知识图谱问答、小模型适配、执行反馈与恢复监督。

第三章 雷达来源知识与任务构建：条件记录、类型语义、合成训练及来源隔离评价。

第四章 恢复轨迹监督方法：失败状态选择、依赖映射、后缀验证与训练目标。

第五章 公开实验与分析：配对效果、状态转移、同状态评价与成本。

第六章 雷达域内问答研究：条件表示、组合查询、域内配对训练及来源支持评价。

第七章 总结与展望：研究成果、适用场景与后续工作。

6、研究计划进度、预期成果。Research schedule and expected outcomes.

一、进度安排

第1个月：完成文献与数据定稿，恢复计算环境，核验模型文件，完成运行短测和来源抽样核查。

第2个月：完成公开同状态评价及状态、成本分析；整理公开方法实验。

第3个月：完成领域初始模型训练、真实失败采集和A/C配对续训，在开发部分诊断与复现。

第4个月：固定领域方案，完成24道基础题和12道组合题评价，汇总来源核查与应用案例。

第5个月：完善七章论文、图表与参考文献，依据导师意见修订论证和实验分析。

第6个月：完成论文定稿、代码数据归档与答辩材料。

二、预期成果

完成硕士学位论文一篇；形成恢复轨迹构造、训练、配对评价实现和模型成果；形成可追溯雷达知识及问答材料、来源核查记录；提供公开任务与领域应用实验报告和演示。

7、与本课题有关的工作积累、已有的研究工作成绩。

Prior research foundation and existing accomplishments related to the topic.

已完成恢复轨迹构造与参数高效训练，形成418个可回放配对样本，普通与恢复组采用相同成功材料和监督预算，完成两个共享初始模型的配对续训种子。

在2,000题项目留出集上，两种子平均准确率由78.75%提高至83.50%，增加4.75个百分点；问题级配对bootstrap的95%区间为[3.53,5.98]。状态分析显示，收益主要伴随未完成题目减少；相对普通分步模型，两种子累计输入与生成token分别减少8.84%和4.17%。

已完成保留成功观察、替换具体报错文字的推理期诊断，各模型变化为+0.2至+0.4个百分点，区间均含零。后续以同状态评价分析对偏离历史的适应。

雷达部分已整理八来源502条读法和96题。平铺／条件绑定的正文正确数为73／80，绑定错误17／11；统一引用解析的事后联合正确数55／68。参考及语义判分采用AI交叉审阅，固定样本人工核查列入后续计划。

面向域内验证，已冻结576条合成训练题、108条开发题、四个新来源的24道基础题及12道组合题。720条有效参考完成执行核对；576条初始训练样本完成分词与监督标签准备。真实失败准入、配对训练、推理与评分入口已实现并通过CPU检查。

同状态评价的固定候选池、历史执行状态、训练配置与逐题结果已归档，论文七章工作稿已形成。下一阶段将完成计算环境与模型核验、公开同状态评价及域内模型实验。

本人承诺：开题报告中的内容真实无误，若有不实，愿承担相应的责任和后果。

I hereby declare that the information provided in this form is accurate and valid, and I understand that I shall bear full responsibility for any consequences arising from false or misleading statements.

学生签字Signature of student：　　日期Date：